



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO®

Modelo conceptual de la red social pascualina

Experto temático:

Juan Camilo Villegas Ocampo

Docente:

Oralia Cortez Grajales

Medellin 26 / 08 / 2026

Unidad de Educación Digital



ANÁLISIS

En la Institución Universitaria Pascual Bravo, la comunidad estudiantil enfrenta una marcada desconexión con la comunicación formal y la colaboración académica fuera del aula de clase. Actualmente, la información académica, los recursos de estudio y la divulgación de eventos se encuentran disponibles, pero no hay un interés por parte de la comunidad dado que la información no llega o es poco atractiva para el estudiante y personal en general, entonces el objetivo es desarrollar una aplicación que integre todos estos aspectos buscando que sea atractiva y despertar el interés de los estudiantes. La dispersión de la información dificulta que los estudiantes de diferentes semestres o sedes puedan encontrarse por afinidades académicas, formar grupos de estudio efectivos o acceder oportunamente a la oferta de actividades del campus.

Adicionalmente, la falta de una plataforma institucional centralizada impide visibilizar el talento y los intereses de los estudiantes, limitando las oportunidades de aprendizaje entre pares (como tutorías informales o mentorías). A nivel logístico, existe una barrera para articular la interacción digital con la infraestructura física universitaria, ya que las iniciativas de estudio o eventos estudiantiles suelen organizarse sin una vinculación clara con los espacios (bloques, aulas, laboratorios) y sedes de la institución.

Esta problemática genera aislamiento en los estudiantes de primeros semestres, desaprovechamiento de los recursos académicos compartidos y una baja participación en la vida comunitaria y cultural del campus.

SOLUCION

Para mitigar la desconexión comunicativa y la fragmentación de la información en la Institución Universitaria Pascual Bravo, se propone el diseño e implementación de un sistema de información centralizado denominado Red Social Estudiantil Pascualina.

Esta solución integrará la vida académica con la interacción social informal mediante una plataforma web que permitirá:

- Crear perfiles estudiantiles vinculados a sus programas académicos, pasatiempos e intereses para facilitar la conexión entre pares.
- Publicar contenidos, recursos educativos y noticias organizadas, habilitando espacio para comentarios y reacciones en tiempo real.
- Formar grupos de estudio autónomos (públicos o privados) e integrar la logística de eventos dentro del campus.
- Articular la oferta académica (cursos y profesores) con los espacios físicos (bloques y aulas) y sedes institucionales.

ENTIDADES

- ESTUDIANTE
- PROGRAMA
- INTERESES
- PUBLICACION
- COMENTARIO
- REACCION
- GRUPO ESTUDIO
- EVENTO
- CURSO
- PROFESOR

- RECURSO ACADEMICO
- ESPACIO
- SEDE

ATRIBUTOS

- ESTUDIANTE: codigo estudiantil, nombre, apellido, email, contraseña, biografía, semestre, foto de perfil.
- PROGRAMA: nombre programa, facultad.
- INTERESES: nombre intereses, tipo.
- PUBLICACION: contenido, tipo publicación, fecha creación.
- COMENTARIO: contenido, fecha de comentario.
- REACCION: tipo de reacción, fecha de reacción.
- GRUPO ESTUDIO: nombre grupo, descripción, es privado, fecha de creación.
- EVENTO: titulo, descripción, fecha inicio, fecha cierre, modalidad.
- CURSO: codigo materia, nombre materia, créditos
- PROFESOR: nombre, apellido, email
- RECURSO ACADEMICO: titulo, url, tipo archivo
- ESPACIO: nombre espacio, bloque, capacidad
- SEDE: nombre sede, dirección.

IDENTIFICACION DE CLAVES PRIMARIAS

- ESTUDIANTE: id_estudiante (PK)
- PROGRAMA: id_programa (PK)
- INTERESES: id_intereses (PK)
- PUBLICACION: id_publicacion (PK)
- COMENTARIO: id_comentario (PK)
- REACCION: id_reaccion (PK)

- GRUPO ESTUDIO: id_grupo (PK)
- EVENTO: id_evento (PK)
- CURSO: id_curso (PK)
- PROFESOR: id_profesor (PK)
- RECURSO ACADEMICO: id_recurso (PK)
- ESPACIO: id_espacio (PK)
- SEDE: id_sede (PK)

CARDINALIDAD

- Estudiante a Programa (N:1): Un estudiante está matriculado formalmente en un único programa académico, mientras que un programa académico acoge a muchos estudiantes.
- Estudiante a Grupo de Estudio (1:N): Un estudiante puede fundar y administrar varios grupos de estudio, pero cada grupo tiene un único estudiante creador.
- Estudiante a Intereses (N:M): Un estudiante puede tener múltiples intereses o pasatiempos, y un mismo interés puede ser compartido por muchos estudiantes.
- Estudiante a Publicación (1:N): Un estudiante es capaz de realizar múltiples publicaciones en su muro o en la comunidad, pero cada publicación es autoría de un solo estudiante.
- Publicación a Reacción (1:N): Una publicación puede recibir muchas reacciones de la comunidad, pero cada reacción pertenece individualmente a una sola publicación.
- Publicación a Comentario (1:N): Una publicación puede abrir un hilo con múltiples comentarios, pero cada comentario existe dentro de una única publicación.
- Estudiante a Comentario (1:N): Un estudiante puede redactar múltiples comentarios en distintas publicaciones, pero cada comentario específico es escrito por un solo estudiante.

- Estudiante a Evento (N:M): Un estudiante puede confirmar asistencia e inscribirse a varios eventos, y un evento reúne a muchos estudiantes participantes.
- Estudiante a Recurso Académico (N:M): Los estudiantes pueden acceder y consultar múltiples recursos digitales compartidos, los cuales a su vez están disponibles para toda la comunidad.
- Estudiante a Curso (N:M): Un estudiante se matricula en varios cursos durante el período académico, y cada curso cuenta con una lista de muchos estudiantes inscritos.
- Profesor a Curso (1:N): Un docente puede estar a cargo de impartir varios cursos académicos, pero cada curso es asignado a un profesor titular.
- Espacio a Curso (1:N): Un espacio físico (aula o laboratorio) alberga las clases de varios cursos en distintos horarios, mientras que un curso se asigna a un espacio determinado.
- Sede a Espacio (1:N): Una sede universitaria contiene y distribuye en sus bloques múltiples espacios físicos, pero cada espacio pertenece a una sola sede.

